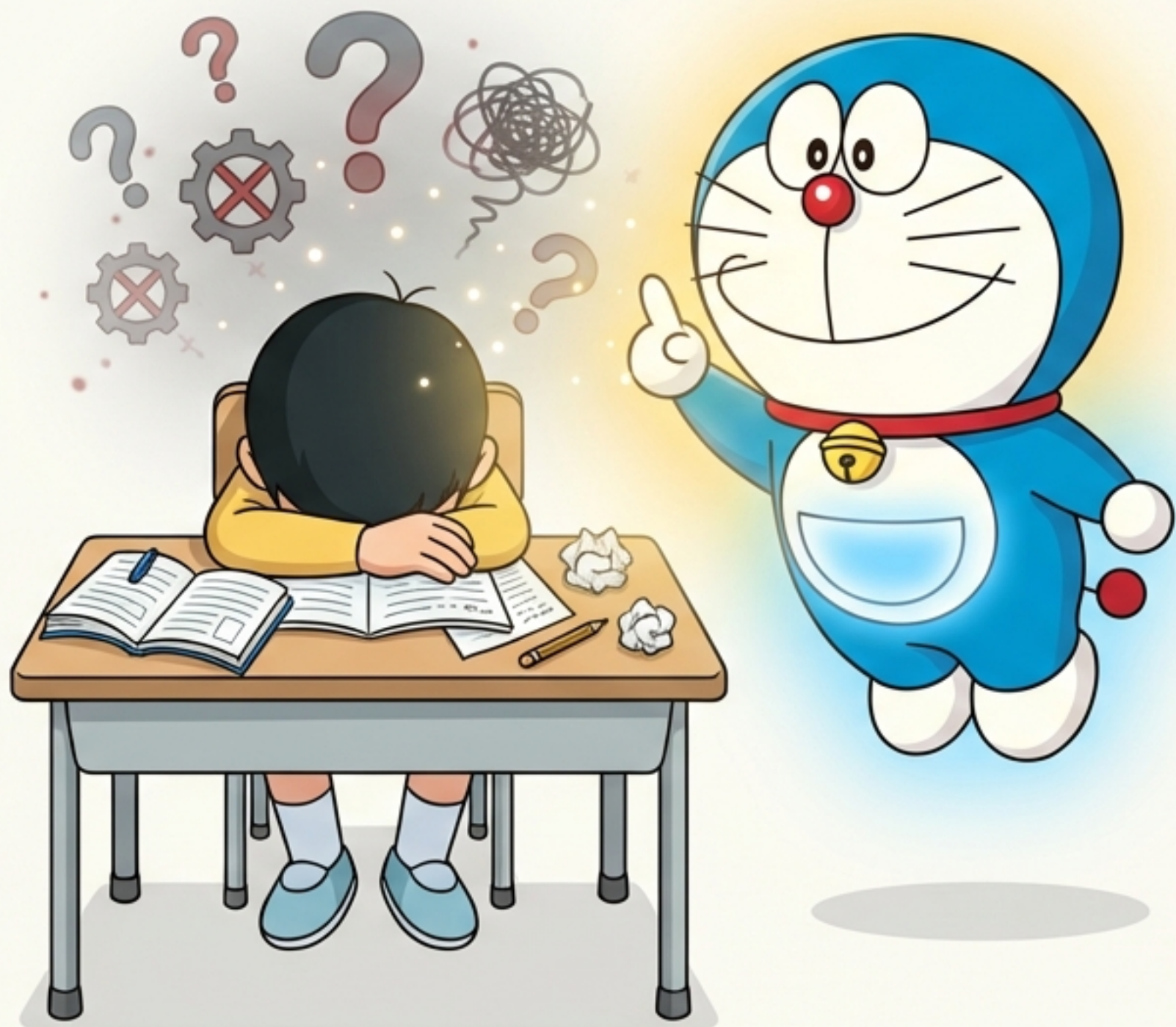


大雄的数学烦恼：四个“球和盒子”问题



哆啦A梦的“法宝”：解开谜题的万能钥匙



“大雄，别灰心！问题不在你，而是书上没有教你一个最重要的思维方法。这四个问题看似独立，其实可以用同一个‘法宝’来解决！”

书本的问题：系统化了问题，却没有系统化解决方案。

秘密道具：递推思维

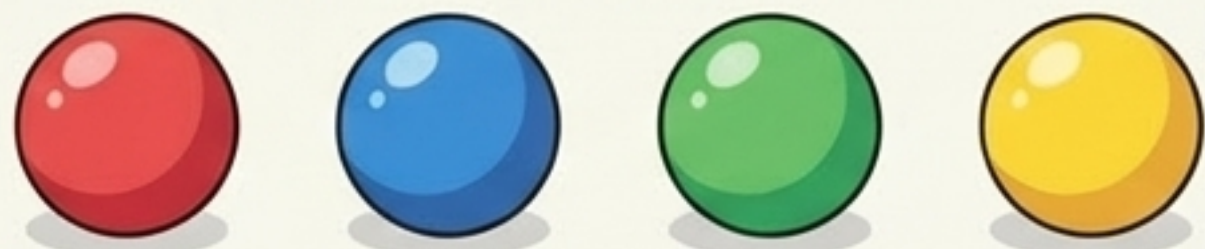


从小做起

组合问题的最大特点，就是从已知的小问题的答案，一步步构建出大问题的答案。

我们的策略：**先动手算算球和盒子数量很少的情况，然后寻找从小到大的规律（递推公式）！**

第一关：球和盒子都不同



问题：4个不同的球，放进2个不同的盒子里，有多少种方法？



书上的解法

每个球都有2种选择（放1号盒子或2号盒子）。

总方法数 = $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$ 种。



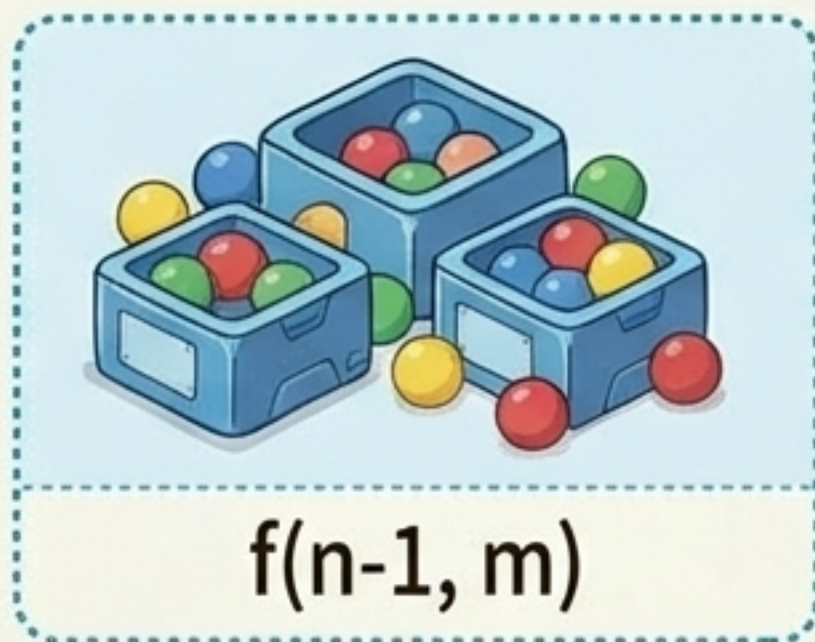
“这个方法很直接，但如果我们不知道这个公式呢？或者，当问题变得更复杂时，我们该如何思考？让我们用‘**递推思维**’来试试！”

用“递推思维”破解第一关



大雄，我们来思考第 n 个球。在放它之前，我们已经把前 $n-1$ 个球放进了 m 个盒子里，对吗？方法数是 $f(n-1, m)$ 。

现在，这个新来的、与众不同的第 n 个球，它可以放进任何一个盒子里。我们有 m 个盒子，所以它有 m 种选择。



因此，每一种 $f(n-1, m)$ 的放法，都对应着 m 种新的放法。

$$\text{递推公式: } f(n, m) = m * f(n-1, m)$$

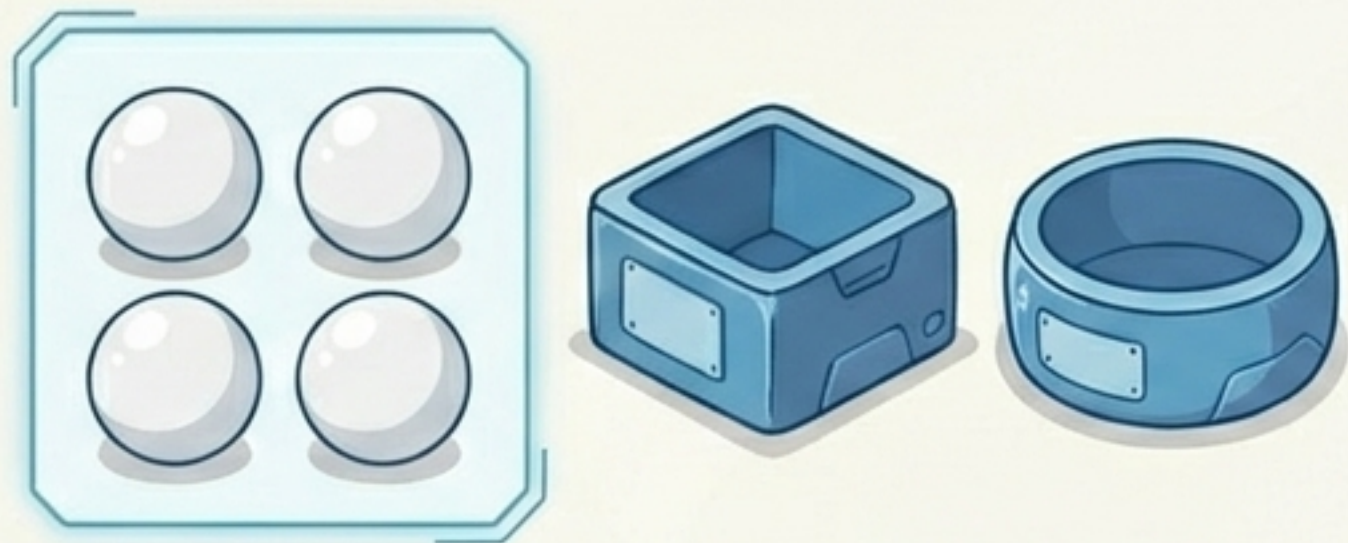
答案生成中...递推过程可视化

球(n)\盒(m)	0	1	2	3	4
0	1	1	1	1	1
1	0	1	2	3	4
2	0	1	4	9	16
3	0	1	8	27×2	64
4	0	1	16	81	16

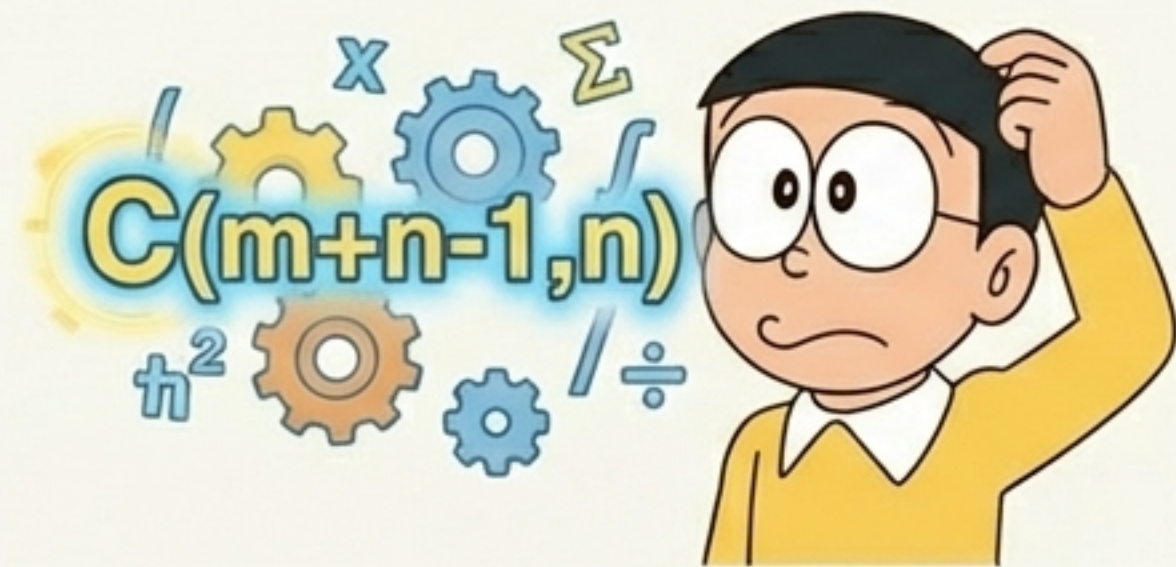


看! $f(4, 2)$ 的值 (16) 就是用 $f(3, 2)$ 的值 (8) 乘以盒子数 2 得到的。表格里的每一个数字, 都是这样一步步算出来的!

第二关：球相同，盒子不同



问题：4个相同的球，放进2个不同的盒子里，有多少种方法？



书上的解法

使用“隔板法”，或者直接给出通解公式 $C(m+n-1, n)$ 。



这个公式很强大！但它的推导有些复杂。我们能不能继续用‘从小做起’的思路，只考虑最后一步，来找到递推关系呢？

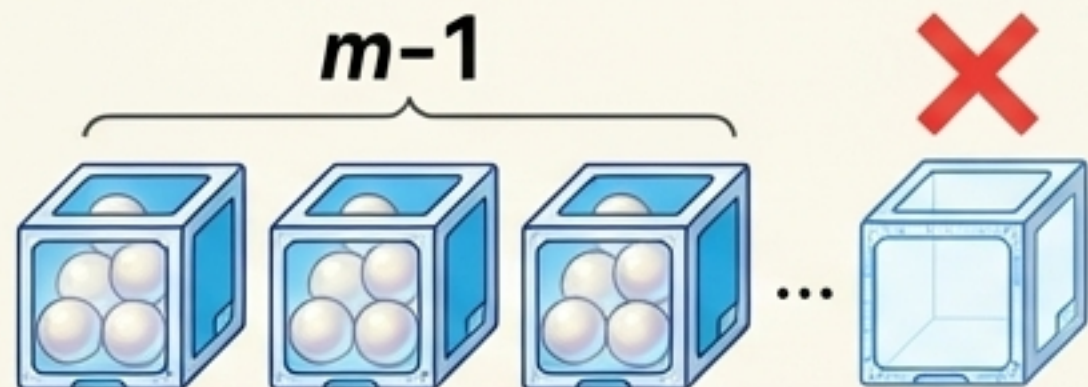
分类讨论：递推思维的威力



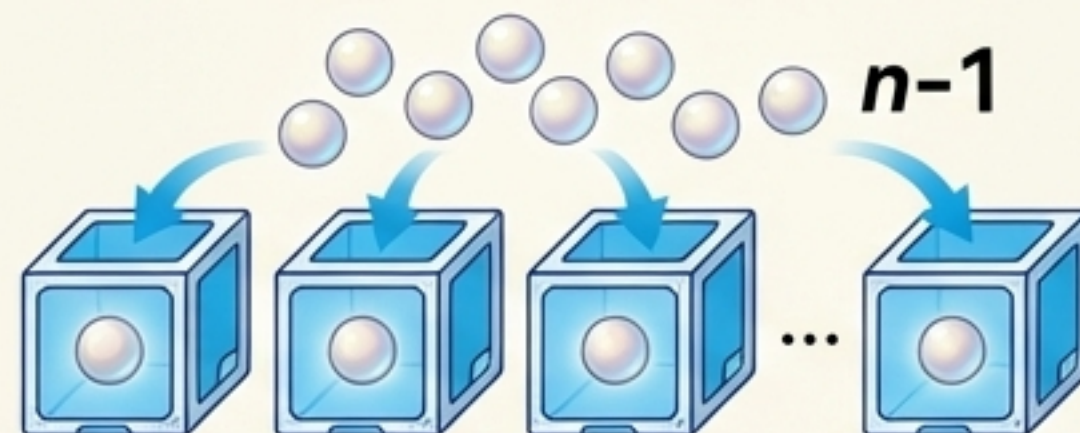
大雄，我们考虑第 m 个盒子。对于任意一种放法，这个盒子要么是空的，要么不是空的。

考虑第 m 个盒子

情况一：第 m 个盒子是空的。



情况二：第 m 个盒子非空。



“那所有 n 个球就都放进了前面 $m-1$ 个盒子里。方法数就是 $f(n, m-1)$ 。”

$f(n, m-1)$



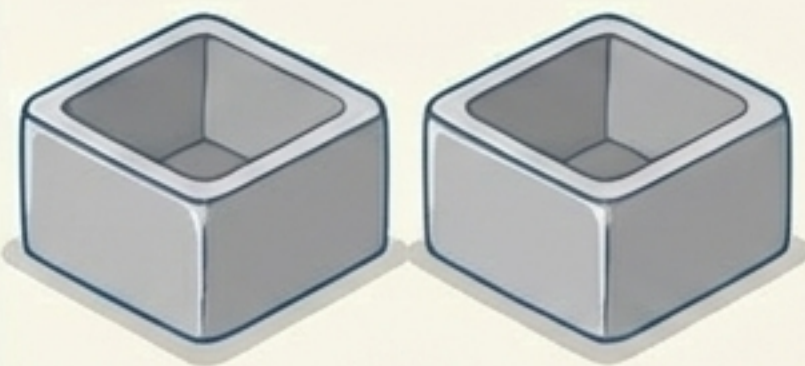
因为球是相同的，我们可以在每个盒子里先放一个球‘占位’，再把剩下的 $n-1$ 个球放进这 m 个盒子里。方法数是 $f(n-1, m)$ 。”

$f(n-1, m)$

+

递推公式： $f(n, m) = f(n, m-1) + f(n-1, m)$

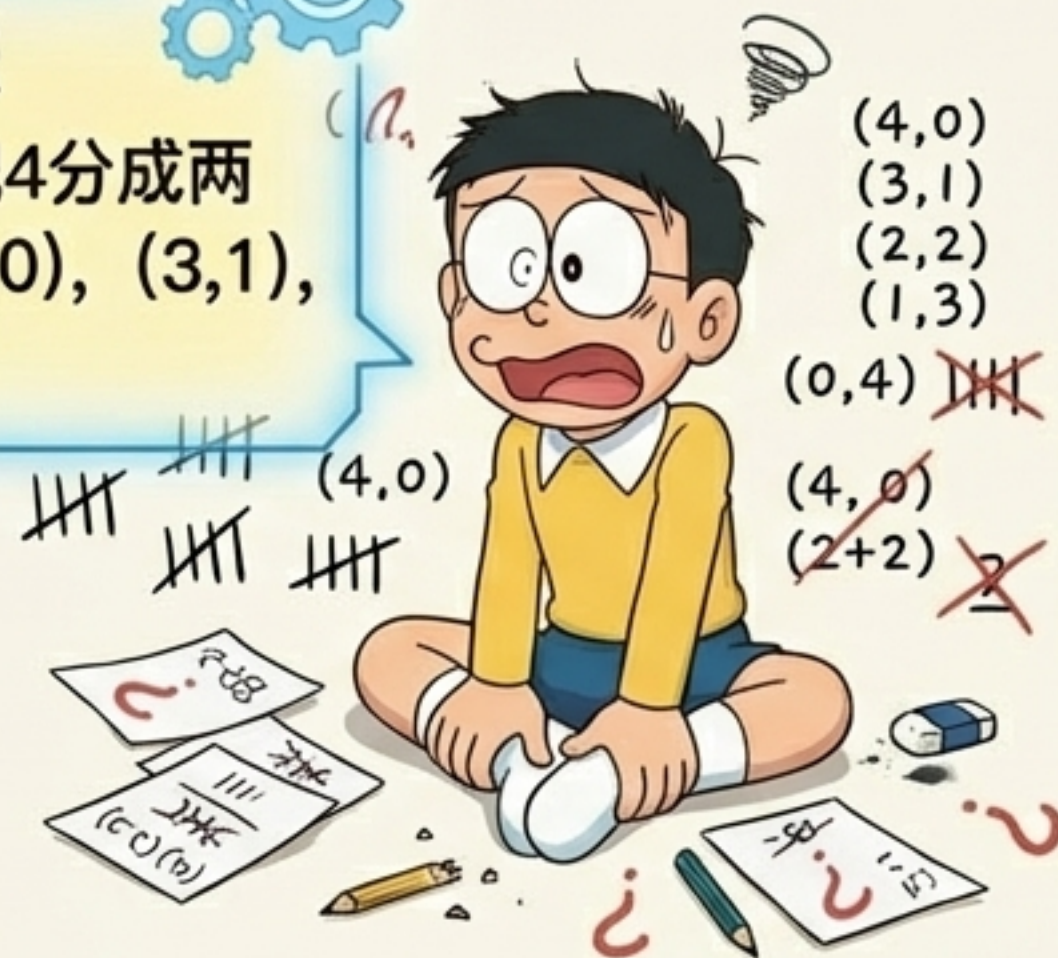
第三关：球和盒子都相同



问题：4个相同的球，放进2个相同的盒子里，有多少种方法？

书上的解法

直接列举：把4分成两组，只有 $(4,0)$ ， $(3,1)$ ， $(2,2)$ 三种。



“数数当然可以，但如果球和盒子多了怎么办？比如10个球，5个盒子？我们必须找到一个通用的规律！”

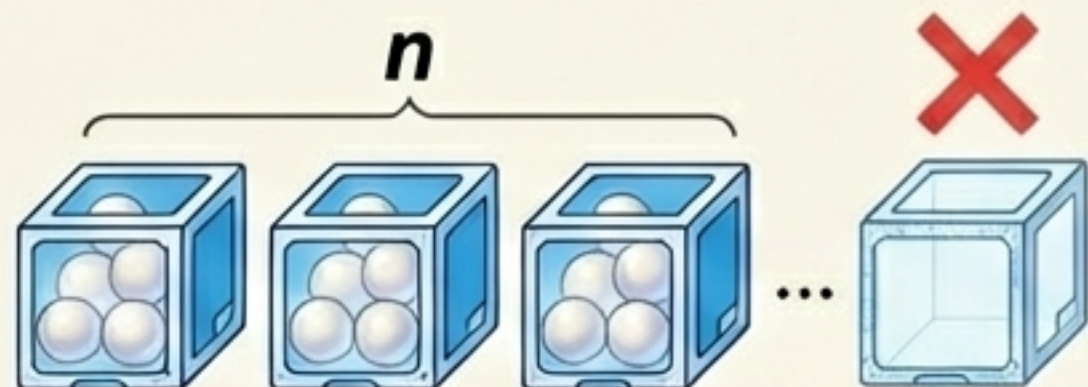
再次分类：空盒子 vs. 非空盒子



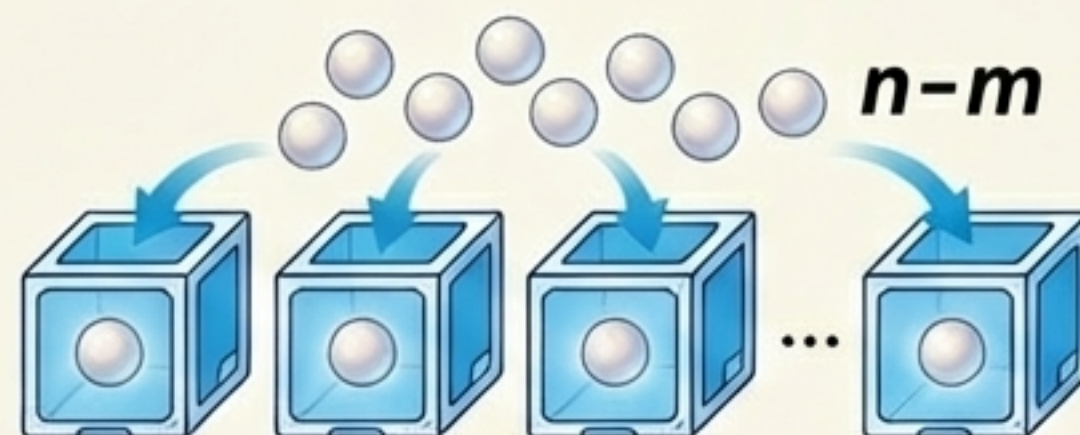
大雄，思路是类似的。我们把所有放法分成两类，保证不重不漏。

考虑第 m 个盒子

情况一：至少有一个盒子是空的。



情况二：所有 m 个盒子都有球。



因为盒子是相同的，这等价于把 n 个球放进 $m-1$ 个盒子里。方法数是 $f(n, m-1)$ 。

$f(n, m-1)$



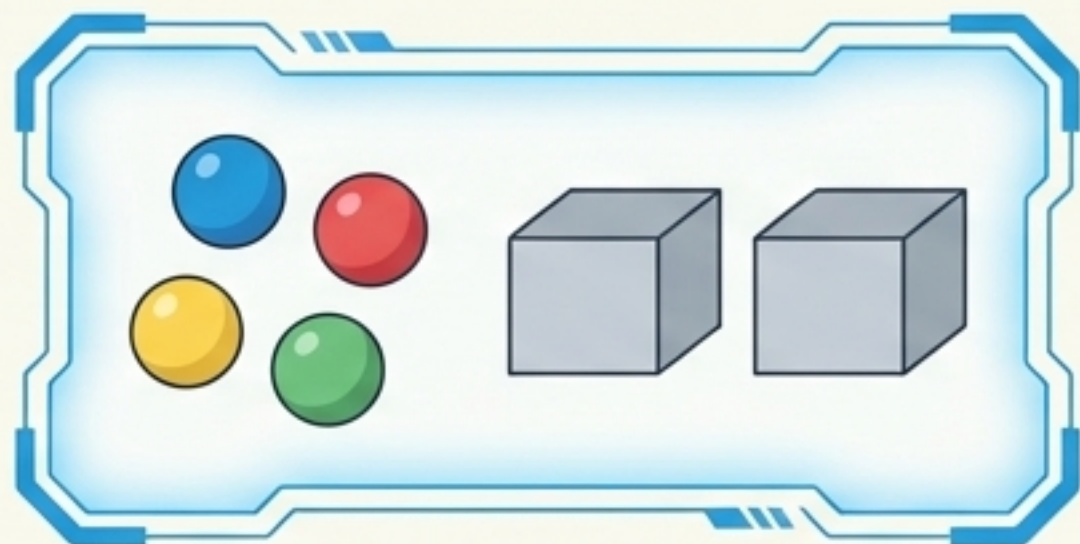
我们先在每个盒子里放一个球，剩下 $n-m$ 个球。再把这 $n-m$ 个球放进 m 个盒子里。方法数是 $f(n-m, m)$ 。

$f(n-m, m)$



递推公式： $f(n, m) = f(n, m-1) + f(n-m, m)$

最终关：球不同，盒子相同



书上的解法

1. 用A的结果除以2。
（“这种方案不适用于多于两个盒子的情况。”）



书上的解法

2. 按一个盒子的球数分类讨论。
（“只针对两个盒子有用。”）

问题：4个不同的球，放进2个相同的盒子里，有多少种方法？

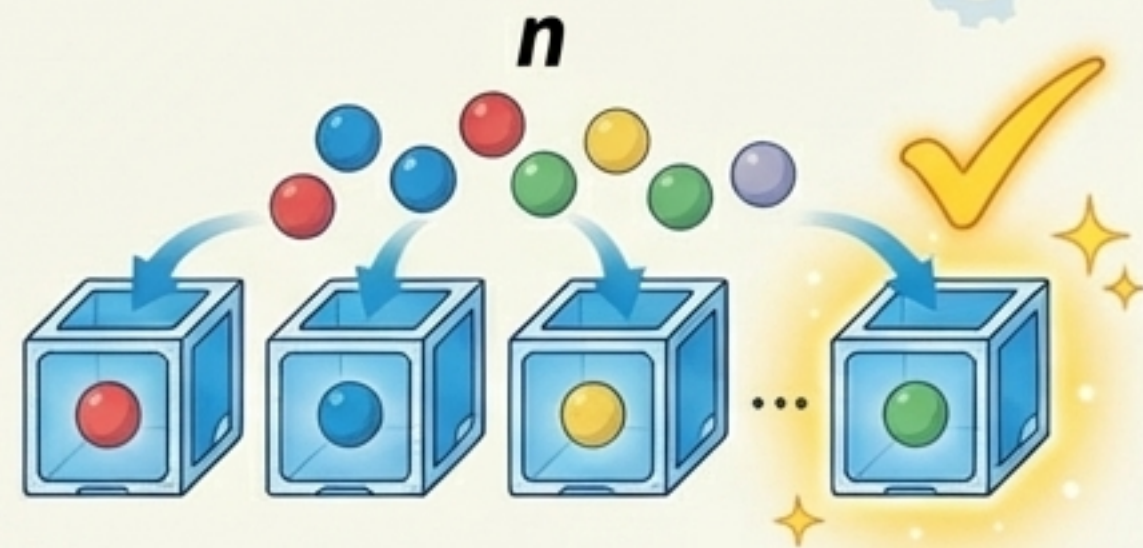
“这两个方法都只是‘特例’解法，根本没法推广！
这道题最难了！”



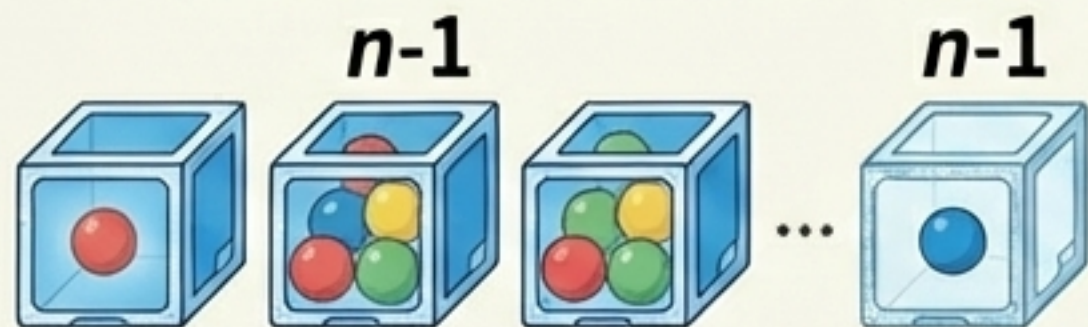
关键提示：先解决“没有空盒子”的情况



大雄，直接求 $f(n, m)$ 不好入手。我们换个角度，先来求一个特殊情况：把 n 个不同的球放进 m 个相同的盒子里，且每个盒子至少有一个球。我们把这个问题的解记为 $S(n, m)$ 。



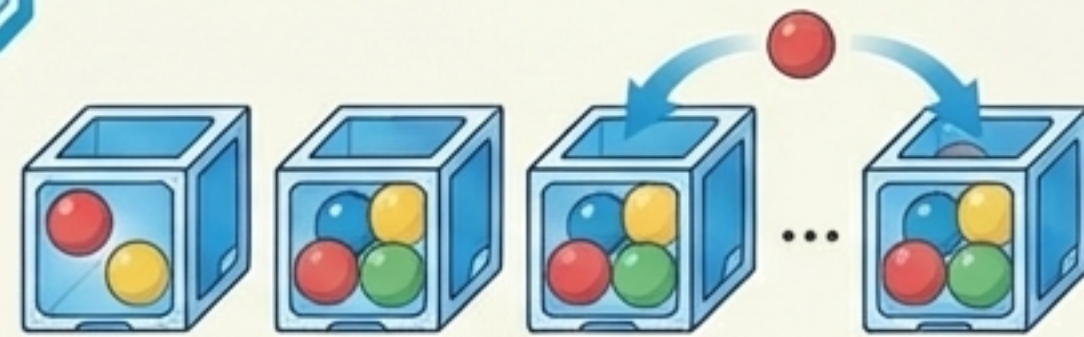
情况一：它自己单独占一个新盒子。



那么前 $n-1$ 个球必须占满剩下的 $m-1$ 个盒子。方法数是 $S(n-1, m-1)$ 。

我们还是思考第 n 个球：

情况二：它不单独占盒子。



那么前 $n-1$ 个球已经占满了 m 个盒子。这个新来的球可以加入任何一个盒子，有 m 种选择。方法数是 $m * S(n-1, m)$ 。

第二类斯特林数： $S(n, m) = S(n-1, m-1) + m * S(n-1, m)$



汇总所有可能：从 $S(n, m)$ 到最终答案



“现在我们有 $S(n, m)$ ，原问题就简单了！把 n 个球放进 m 个相同的盒子里，实际就是把这些球放进1个非空盒子，或者2个非空盒子，...，或者 m 个非空盒子的所有情况加起来。”



最终公式： $f(n, m) = S(n, 1) + S(n, 2) + \dots + S(n, m)$

n \ m	m						
	1	2	3	4	5	6	7
1	1	0	0	0	0	0	0
2	2	4	0	0	0	0	0
3	3	6	7	0	0	0	0
4	4	8	12	14	0	0	0
5	5	12	27	20	27	...	0
6	6	18	33	40	56	60	...

注意右上角的大片0！因为当球比盒子少的时候，不可能让每个盒子都有球。



一套思维，解决所有问题

四个看似无关的问题



问题虽不同，但“从小做起，寻找规律”的底层逻辑是完全相通的。

“递推思维”不只是一个数学工具



“大雄，你掌握的不仅仅是解题的套路。从简单情况入手，动手实验，总结规律，从小构建大... 这难道不正是我们探索自然界奥秘的基本方法吗？”

这个‘法宝’，可以帮助你解决未来遇到的任何复杂问题。”

“这的确是套路，但是这样的套路，多一点我觉得是没有什么问题的。”

从解决数学难题，到探索宇宙星辰。



求是数学 — 还原数学的本色